

$$f(x) = \sqrt{2x + 5} - 3$$

Taller de Continuidad

Estrategias de resolución para límites
con indeterminación y raíces

Autor: Jairsinio Mendoza Lozano

Ecosistema del Taller: Matriz Diagnóstica

Caso	Función a Analizar	Punto Crítico	Perfil Estructural
i	$f(x) = \frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2}$	$x = 2$	Raíz en numerador (Caso de Estudio)
ii	$f(x) = \frac{\sqrt{x+6}-x}{x-3}$	$x = 3$	Raíz en numerador vs. variable
iii	$f(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$	$x = 4$	Raíz simple
iv	$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}-x}{x^2-4}$	$x = 2$	Raíz con denominador cuadrático
v	$f(x) = \frac{\text{Sen } x}{x}$	$x = 0$	Función trigonométrica especial

Definiendo el Problema: El Caso de Estudio

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x + 5} - 3}{x - 2}$$

Objetivo: Analizar la continuidad de la función en el punto crítico $x = 2$.

El Muro de la Indeterminación: Evaluación Directa

Paso 1: Evaluar la función en $x=2$

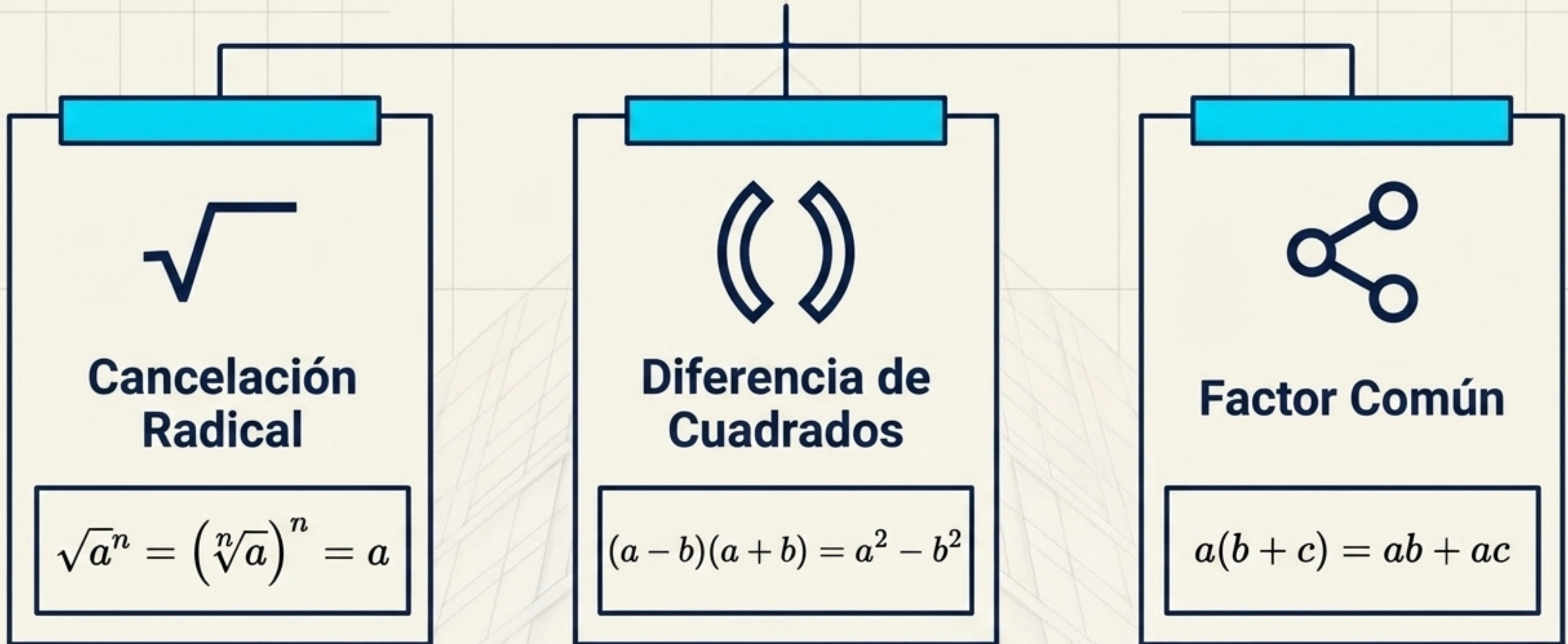
$$f(2) = \frac{\sqrt{2(2)+5}-3}{2-2} = \frac{\sqrt{9}-3}{0}$$

$0 / 0$

Indeterminación 0/0. La función presenta una singularidad y no está definida por evaluación directa en $x=2$.



El Arsenal Matemático: Herramientas Necesarias



Estrategia de Resolución: Multiplicación por la Conjugada

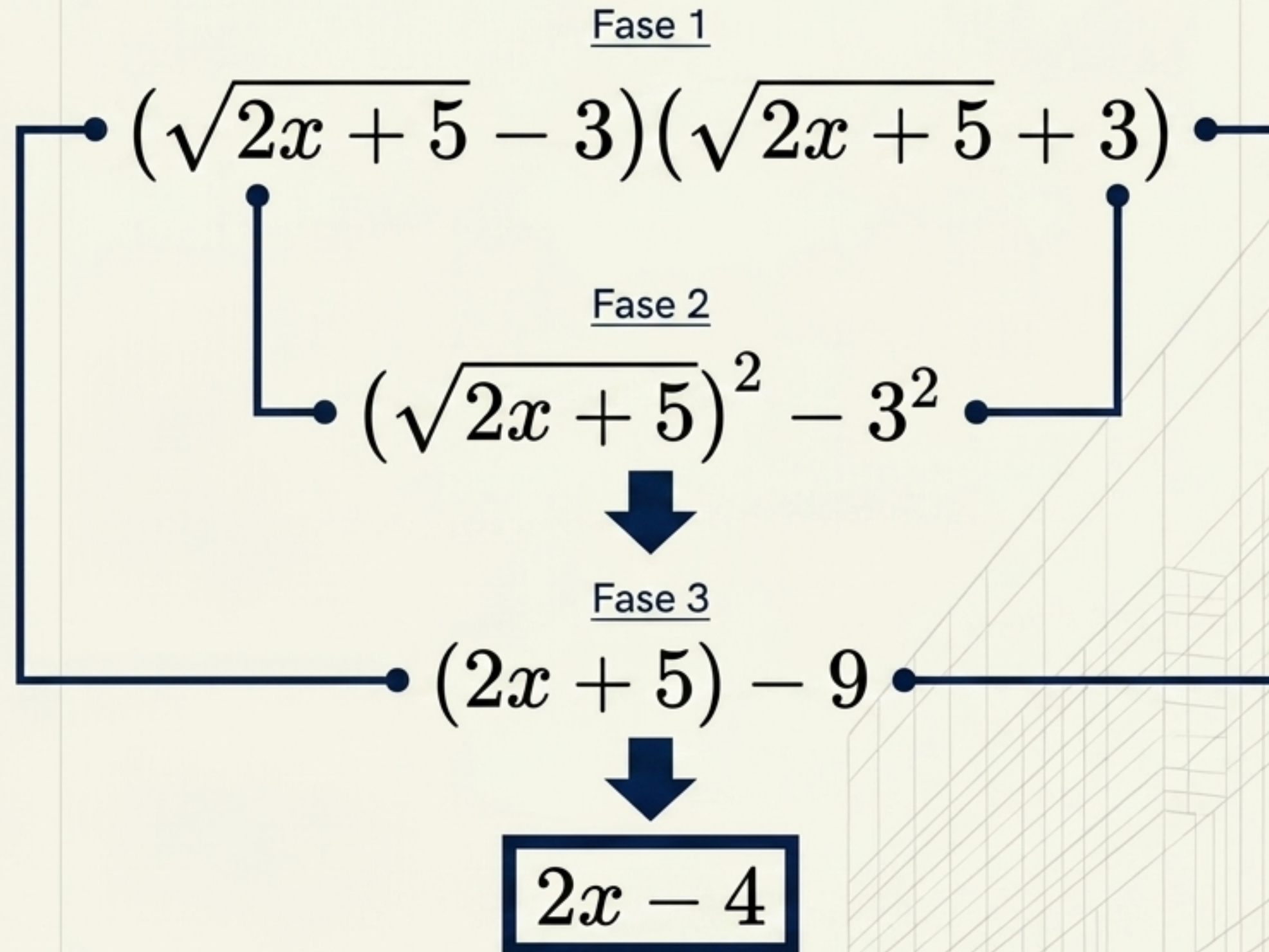
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2} \times \frac{\sqrt{2x+5}+3}{\sqrt{2x+5}+3}$$

Multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del numerador. El objetivo es forzar una "Diferencia de Cuadrados" para eliminar la raíz conflictiva sin alterar el valor de la expresión.

Transformación del Numerador

Aplicando:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$



Factorización y Cancelación del Factor Cero

Factor Común

Numerador
simplificado: $2x - 4$

→ Aplicando factor
común: $2(x - 2)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x - 2)}{(x - 2)(\sqrt{2x + 5} + 3)}$$

La raíz de la indeterminación, $(x-2)$, se cancela exitosamente. El obstáculo ha sido eliminado.

Evaluación del Límite Despejado

1. Límite resultante: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{\sqrt{2x+5}+3}$

2. Evaluación directa en $x=2$: $\frac{2}{\sqrt{2(2)+5}+3}$

3. Simplificación: $\frac{2}{\sqrt{9}+3} = \frac{2}{3+3} = \frac{2}{6}$

$$L = 1/3$$

Redefiniendo la Continuidad: Función a Trozos

Dado que la función original presenta una discontinuidad evitable (un hueco) en $x=2$, podemos redefinirla formalmente para hacerla continua en todo su dominio.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2} & ; \text{ si } x \neq 2 \\ 1/3 & ; \text{ si } x = 2 \end{cases}$$

Framework de Validación: Las 3 Condiciones

Condición 1: La función existe en el punto crítico.	$f(2) = \frac{1}{3}$	
Condición 2: El límite de la función existe cuando x tiende al punto.	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{3}$	
Condición 3: Ambos valores coinciden perfectamente.	$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$	

Validación completada. La nueva función a trozos es estrictamente continua en $x=2$.

Síntesis y Próximos Pasos

Framework del Diagnóstico Matrix

	Función solueido	Indeterminación 0/0	Conjugada Aplicada	Límite
Caso (i):	$\frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2}$	Indeterminación 0/0	Conjugada Aplicada	Límite = $\frac{1}{3}$
...				
Caso (ii)				
Caso (iii)				
Caso (iv)				

Autor: Jairsinio Mendoza Lozano

Framework
de Solución
Universal

Identificar: Reconocer la indeterminación 0/0 generada por raíces.

$$\frac{0}{0} \quad \text{!}$$

Desbloquear: Utilizar la conjugada y la diferencia de cuadrados para transformar la expresión.

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Cancelar: Aislar y eliminar el factor cero (ej. $x-2$) que causa el fallo sistémico.

$$\frac{\cancel{x-2}}{\cancel{\dots}(x-2)} \quad \checkmark$$

Este Blueprint mental es directamente aplicable a los casos ii, iii y iv del taller. El método es universal.